(1) Matematické metody fyziky - přednáška - Pavel Krtouš, Robert Švarc

(1.1) Derivace - opakování

definice zase...

$$f'(x) = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} + \text{chyba řádu } \Delta x$$

(1.2) Taylorův rozvoj

aproximuji dále - další mocniny ε

$$f(x_0+\varepsilon) = f_0 + f_1\varepsilon + f_2\varepsilon^2 + f_3\varepsilon^3 + ...$$

$$f(x_0+\varepsilon) = \sum_{n=0}^{N} f_n\varepsilon^n + \text{chyba řádu } \varepsilon^{n+1}$$

$$f_n = \frac{1}{n!}f^{[n]}(x_0)$$

$$f(x_0+\varepsilon)' = f_1 + 2f_2\varepsilon + 3f_3\varepsilon^2 + ...$$

$$f(x_0+\varepsilon)'' = 2f_2 + 6f_3\varepsilon + 12f_4\varepsilon^2 + ...$$

(1.2.1) Rozvoje konkrétních funkcí

(1.2.1.1) Příklad 1.

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$\begin{aligned} x_0 &= 0 \\ \varepsilon &= x \\ x_0 + \varepsilon &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \Rightarrow f_0 = 1 \\ f'(x) &= (1-x)^{(-1)'} = (1-x)^{-2} \Rightarrow f_1 = 1 \\ f''(x) &= (1-x)^{(-2)'} = 2(1-x)^{-3} \Rightarrow f_2 = 1 \\ f'''(x) &= 2(1-x)^{(-3)'} = 2(1-x)^{-3} \Rightarrow f_2 = 1 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + ...$$

(1.2.1.2) Příklad 2.

$$f(x) = \sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}}$$
$$f(0) = 1 \Rightarrow f_0 = 1$$
$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$
$$f'(0) = \frac{1}{2} \Rightarrow f_1 = \frac{1}{2}$$
$$f''(x) = -\frac{1}{2}\frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4}(1+x)^{-\frac{3}{2}}$$
$$f''(0) = -\frac{1}{4} \Rightarrow f_2 = -\frac{1}{8}$$
$$f'''(x) = \frac{3}{8}(1+x)^{-\frac{5}{2}}$$
$$f'''(0) = \frac{3}{8} \Rightarrow f_3 = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{16}$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + ...$$

(1.2.1.3) Příklad 3.

$$f(x) = (1+x)^{\alpha}$$
$$(1+x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \binom{n}{3}x^3 + ... + \binom{n}{n}x^n$$

tbd

(1.2.1.4) Příklad 4.

$$f(x) = \ln(1+x)$$
$$f(0) = 0 \Rightarrow f_0 = 0$$
$$f'(x) = \frac{1}{1+x}$$
$$f'(0) = 1 \Rightarrow f_1 = 1$$
$$f''(x) = -1\frac{1}{(1+x)^2}$$
$$f''(0) = -1 \Rightarrow f_2 = -\frac{1}{2}$$
$$f'''(x) = 2\frac{1}{(1+x)^3}$$
$$f'''(0) = 2 \Rightarrow f_3 = \frac{1}{3}$$

$$\ln(x+1) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + ...$$
$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^4 + ...\right)$$

(1.2.1.5) Příklad 5.

$$f(x) = \exp(x)$$
$$f_n = \exp(x)$$
$$\exp(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + ...$$

(1.2.1.6) Příklad 6.

$$f(x) = \sin x$$
$$f(0) = 0 \Rightarrow f_0 = 0$$
$$f'(x) = \cos x$$
$$f'(0) = 1 \Rightarrow f_1 = 1$$
$$f''(x) = -\sin x$$
$$f''(0) = 0 \Rightarrow f_2 = 0$$
$$f'''(x) = -\cos x$$
$$f'''(0) = -1 \Rightarrow f_3 = -1$$
$$f''''(x) = \sin x$$
$$f''''(0) = 0 \Rightarrow f_4 = 0$$
$$f'''''(x) = \cos x$$
$$f'''''(0) = 1 \Rightarrow f_5 = 1$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + ...$$

(1.2.1.7) Příklad 7.

$$f(x) = \cos x$$
$$\text{symetrie...}$$
$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + ...$$

(1.2.2) Obecné křivočaré souřadnice

(1.2.2.1) Tečný vektor

Parametrizace křivky:

$$Z : \mathbb{R} \to \mathbb{E}^3$$

hledáme tečný vektor $\vec{t}$ v $Z(\xi)$

$$\vec{t} = \frac{dZ}{d\xi} = \frac{Z(\xi + \Delta\xi) - Z(\xi)}{\Delta\xi} + \text{chyba řádu } \Delta\xi$$

"derivace" je vektor

soustava souřadnic:

- **P** počátek
- $\vec{e_j}$ osy(složky báze)

pak souřadnice bodu A jsou $A = P + \vec{r} = P + x^1\vec{e_1} + x^2\vec{e_2} + ...$

pak tečný vektor $\vec{t}$ je:

$$\begin{aligned} Z(\xi) &= P + \overrightarrow{r(\xi)} \\ Z(\xi) &= P + x^1(\xi)\vec{e_1} + x^2(\xi)\vec{e_2} + ... \\ \vec{t} = \frac{dZ}{d\xi} &= 0 + \frac{dx^1}{d\xi}e_1 + \frac{dx^2}{d\xi}e_2 + ... \\ t^n &= \frac{dx^n}{d\xi} \end{aligned}$$

jak tohle dělat v **křivočarých** souřadnicích?

(1.2.3) Křivočaré souřadnice

- místo x^1, x^2, x^3 používáme ξ^1, ξ^2, ξ^3

v euklidovském prostoru je báze všude v prostoru stejná - v křivočarých souřadnicích aproximujeme bázi lokálně jako tečné vektory křivek určujících soustavu - ztrácím tím ale globální konzistenci

(1.2.3.1) Např. polární (2D) nebo cylindrické (3D) souřadnice

$$\begin{aligned} \xi^1 &= \rho \\ \xi^2 &= \varphi \\ \xi^3 &= z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \rho\cos\varphi \\ y &= \rho\sin\varphi \\ z &= z \end{aligned}$$

tečné vektory k souřadnicovým čarám - nemusí být jednotkové ani kolmé!!!

$$\vec{t_\rho} = ...$$

$$\vec{t_\varphi} = ...$$

$$\vec{t_z} = ...$$

$$\text{zderivuji podle } \rho$$
$$\vec{t_\rho} = \cos\varphi\vec{e_x} + \sin\varphi\vec{e_y} + 0\vec{e_z}$$
$$|\vec{t_\rho}| = 1 \text{ znamená že měří vzdálenost}$$

$$\text{zderivuji podle } \varphi$$
$$\vec{t_\varphi} = -\rho\sin\varphi\vec{e_x} + \rho\cos\varphi\vec{e_y} + 0\vec{e_z}$$
$$|\vec{t_\varphi}| = \rho \text{ znamená že neměří vzdálenost}$$

$$\text{zderivuji podle } z$$
$$\vec{t_z} = 1\vec{e_z}$$
$$|\vec{t_z}| = 1 \text{ znamená že měří vzdálenost}$$

ověříme kolmost:

$$\vec{t_\rho} \cdot \vec{t_\varphi} = 0$$

jsou na sebe kolmé, tyto souřadnice nazýváme **ortogonální**

pak definujeme jednotkové vektory

$$\vec{e_\rho} = \vec{t_\rho}$$
$$\vec{e_\varphi} = \frac{1}{\rho}\vec{t_\varphi}$$
$$\vec{e_z} = \vec{t_z}$$

⇒ pak v každém bodě aproximujeme bázi jako **pootočenou kartézskou bázi**

h_ρ, h_ψ, h_z jsou Lamého koeficienty kde $h_j = |\vec{t_j}|$

(1.2.3.2) např. sférické souřadnice

$$R, \theta, \varphi$$

$$\begin{aligned} x &= R \sin\theta \cos\varphi \\ y &= R \sin\theta \sin\varphi \\ x &= R \cos\theta \\ \rho &= R \sin\theta \end{aligned}$$

Spočítáme tečné vektory

$$\begin{aligned} \vec{t_R} &= \sin\theta\cos\varphi\vec{e_x} + \sin\theta\cos\varphi\vec{e_y} + \cos\theta\vec{e_z} \\ &= \frac{1}{R}\left(x\vec{e_x} + y\vec{e_y} + z\vec{e_z}\right) = \vec{e_r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{t_\theta} &= R\cos\theta\cos\varphi\vec{e_x} + R\cos\theta\sin\varphi\vec{e_y} - R\sin\theta\vec{e_z} \\ &= z\frac{x}{\rho}\vec{e_x} + z\frac{y}{\rho}\vec{e_y} - \rho\vec{e_z} = R\vec{e_\theta} \end{aligned}$$

$$\|\vec{t_\theta}\| = \sqrt{z^2\left(\frac{x^2}{\rho^2} + \frac{y^2}{\rho^2}\right) + \rho^2} = R$$

$$\begin{aligned} \vec{t_\varphi} &= -R\sin\theta\sin\varphi\vec{e_x} + R\sin\theta\cos\varphi\vec{e_y} \\ &= -y\vec{e_x} + x\vec{e_y} = \rho\vec{e_\varphi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h_R &= 1 \\ h_\theta &= R \\ h_\varphi &= r\sin\varphi \end{aligned}$$

Opět se jedná o ortogonální souřadnice

(1.3) Gradient

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix}$$

Efektivně vektorová derivace?

Jak se mění skalární pole podél křivky?

$$A : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$$
$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

$$f(A(\xi)) = f(x(\xi), y(\xi), z(\xi))$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\xi} f(A(\xi)) &= \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{d\xi} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{d\xi} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{d\xi} \\ &= \vec{\nabla} f \cdot \vec{t} \end{aligned}$$

Gradient je tečný na ekvipotenciály

Gradient umožňuje lineární aproximaci funkce v bodě.

$$f\left(A + \Delta\vec{A}\right) = f(A) + \Delta\vec{A} \cdot \vec{\nabla} f(A) + \text{chyby} \quad \Delta\overrightarrow{A^2}$$

(1.3.0.1) Vlastnosti gradientu

stejné jako u derivace

$$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla} f + \vec{\nabla} g$$
$$\vec{\nabla}(fg) = g\vec{\nabla} f + f\vec{\nabla} g$$
$$\vec{\nabla}(f \circ g) = f' \circ g \cdot \vec{\nabla} f$$
$$\vec{\nabla}(f(f_1, f_2, f_3, ...)) = \frac{\partial f}{\partial f_1}\vec{\nabla} f_1 + \frac{\partial f}{\partial f_2}\vec{\nabla} f_2 + ...$$

$$x, y, z$$
$$\vec{\nabla} x = \vec{e_x}$$
$$\vec{\nabla} y = \vec{e_y}$$
$$\vec{\nabla} z = \vec{e_z}$$

(1.3.0.2) Příklady

(1.3.0.2.1) 1

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$
$$\vec{\nabla} R = \frac{\partial R}{\partial x}\vec{e_x} + \frac{\partial R}{\partial y}\vec{e_y} + \frac{\partial R}{\partial z}\vec{e_z}$$
$$\vec{\nabla} R = \frac{1}{R}(x\vec{e_x} + y\vec{e_y} + z\vec{e_z})$$

(1.3.0.2.2) 2

$$\vec{\nabla} \exp\left(-\frac{1}{2}r^2\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}r^2\right)\left(-\frac{1}{2}2r\right)\vec{\nabla} r = -r\exp\left(-\frac{1}{2}r^2\right)\vec{e_r}$$

(1.3.0.2.3) Cylindrické souřadnice

$$\vec{\nabla}\rho = \vec{\nabla}\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x}{\rho}\vec{e_x} + \frac{y}{\rho}\vec{e_y} = \vec{e_\rho}$$

$$\arctan' x = \frac{1}{1 + x^2}$$
$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\varphi = \vec{\nabla}\arctan\left(\frac{y}{x}\right) &= \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}}\vec{\nabla}\frac{y}{x} = \frac{1}{\frac{x^2+y^2}{x^2}}\vec{\nabla}\left(y\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{1}{\frac{x^2+y^2}{x^2}}\left(\frac{1}{x}\vec{\nabla} y + y\vec{\nabla}\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{x^2}{\rho^2}\left(\frac{1}{x}\vec{e_y} - \frac{y}{x^2}\vec{e_x}\right) = \frac{1}{\rho^2}(x\vec{e_y} - y\vec{e_x}) = \frac{1}{\rho}\vec{e_\varphi}\end{aligned}$$

$$\vec{\nabla} z = \vec{e_z}$$

(1.3.0.2.4) Sférické souřadnice

$$\vec{\nabla} R = \overrightarrow{e_R}$$

$$\begin{aligned}\vec{\nabla}\theta = \vec{\nabla}\arctan\frac{\rho}{z} &= \frac{1}{1 + \frac{\rho^2}{z^2}}\left(\vec{\nabla}\rho\frac{1}{z} + \rho\vec{\nabla}\frac{1}{z}\right) \\ &= \frac{z^2}{r^2}\left(\frac{1}{z}\vec{e_\rho} - \frac{\rho}{z^2}\vec{e_z}\right) \\ &= \frac{1}{r^2}(z\vec{e_\rho} - \rho\vec{e_z}) \\ &= \frac{1}{r^2}\vec{t_\theta} \\ &= \frac{1}{r}\vec{e_\theta}\end{aligned}$$

$$\vec{\nabla}\varphi = \frac{1}{\rho}\vec{e_\varphi}$$

(1.4) Úvod do diferenciálních rovnic 💀

(1.4.1) Klasifikace

(1.4.1.1) Podle počtu proměnných

(1.4.1.1.1) Parciální
- více proměnných
- řešit nebudeme 🙏 ongor

(1.4.1.1.2) Obyčejné

$$F(y^n(x), y^{n-1}(x), y^{n-2}(x), ..., y(x), x) = 0$$

- kde $y(x)$ je neznámá funkce

(1.4.1.2) Podle řádu
- nejvyšší derivace udává řád diferenciální rovnice

(1.4.1.3) Lineární/nelineární

(1.4.1.3.1) Nelineární
- neplatí superpozice řešení

$$\frac{d^2\varphi}{d^2t} + \frac{g}{l}\sin\varphi = 0$$

(1.4.1.3.2) Lineární
- platí superpozice řešení

$$y^n + a_{n-1}(x)y^{n-1} + ...a_0y = f(x)$$

- kde a_{n-1} je nekonstantní koeficient, může být funkcí x

(1.4.1.4) Homogenní/Nehomogenní

(1.4.1.5) Autonomní/Neautonomní

(1.4.1.6) Separovatelná/Neseparovatelná

(1.4.1.6.1) Separovatelná

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(y(x))g(x)$$

- řešíme separací proměnných

$$\int \frac{dy}{f(y)} = \int g(x)\,\mathrm{dx}$$

(1.4.1.6.2) Neseparovatelná

(1.4.2) Počáteční úloha

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(x(t), t); \quad x(t_0) = x_0$$

- f je spojité kolem x_0, t_0 - existuje řešení
- f je Lipschitovzky spojitá - existuje jednoznačné řešení
  - $|f(x,t) - f(y,t)| \leq L|x - y|$

(1.4.3) Počáteční úloha 2.

$$\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x} = 2\sqrt{y(x)}$$
$$y(0) = 0$$

separace proměnných

$$y'(x) = f(y)g(x)$$
$$\int y'(x) = \int f(y)g(x)$$

a tedy

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y}} = \int 2\,\mathrm{d}x$$
$$2\sqrt{y} = 2x + c$$

zjistíme konstantu

$$2\sqrt{y_0} = 2 \cdot 0 + c$$
$$c = 2\sqrt{y_0}$$

pokračuji

$$2\sqrt{y} = 2x + 2\sqrt{y_0}$$
$$\sqrt{y} = x + \sqrt{y_0}$$
$$y = x^2 + 2x\sqrt{y_0} + y_0$$

(1.4.4) Obyčejné lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty

$$y(x) \text{ ... neznámá funkce}$$

$$y^n(x) + a_{n-1}y^{n-1}(x) + a_{n-2}y^{n-2}(x) + ... + a_0 y(x) = f(x)$$

řešení:

$$y(x) = y_H(x) + y_P(x)$$

součet **homogenního**(řeší rovnici s 0 na RHS) a **partikulárního** řešení(to budeme hádat, jinak např. variace konstant)

algoritmus řešení:

$$\begin{aligned} y &\sim e^{\lambda x} \\ e^{(\lambda x)'} &= \lambda e^{\lambda x} \\ e^{(\lambda x)''} &= \lambda^2 e^{\lambda x} \\ e^{(\lambda x)'''} &= \lambda^3 e^{\lambda x} \\ &... \\ e^{(\lambda x)^{(n)}} &= \lambda^n e^{\lambda x} \end{aligned}$$

mějme naši rovnici

$$\begin{aligned} y^n(x) + a_{n-1}y^{n-1}(x) + a_{n-2}y^{n-2}(x) + ... + a_0 y(x) &= 0 \\ \lambda^n e^{\lambda x} + a_{n-1}\lambda^{n-1}e^{\lambda x} + a_{n-2}\lambda^{n-2}e^{\lambda x} + ... + a_0 e^{\lambda x} &= 0 \\ \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + a_{n-2}\lambda^{n-2} + ... + a_0 &= 0 \end{aligned}$$

a dostaneme algebraickou rovnici pro λ n-tého řádu - n kořenů v $\mathbb{C}$ $\{\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n\}$ - těchto n kořenů mi dá n integračních konstant?

pak můžeme $y_H(x)$ zapsat jako:

$$c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} + ...$$

(1.4.4.1) Příklad 1. - radioaktivní rozpad

$$\frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t} = -\lambda N(t)$$

kde λ je střední doba života částice

$$N' + \lambda N = 0$$

použiju $e^{\alpha t}$ místo $e^{\lambda t}$

$$\begin{aligned} \alpha e^{\alpha t} + \lambda e^{\alpha t} &= 0 \\ \alpha + \lambda &= 0 \\ \alpha &= -\lambda \end{aligned}$$

$$N(t) = Ce^{-\lambda t} = Ce^{\alpha t}$$

v čase $t = 0$ mám N_0 částic

$$\begin{aligned} N(0) &= N_0 \\ Ce^{-\lambda 0} &= N_0 \\ C &= N_0 \end{aligned}$$

a tedy řešení:

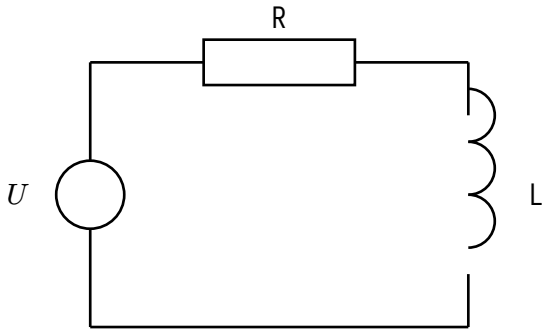
$$\boxed{N(t) = N_0 e^{-\lambda t}}$$

ještě vyjádřím poločas rozpadu

$$\begin{aligned} \frac{N(T)}{N_0} &= \frac{1}{2} \\ e^{-\lambda T} &= \frac{1}{2} \\ -\lambda T &= \ln\left(\frac{1}{2}\right) \\ T &= -\frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\lambda} \\ T &= \frac{\ln(2)}{\lambda} \end{aligned}$$

(1.4.4.2) Příklad 2. - nehomogenní rovnice - RL obvod

Máme odpor a cívku v obvodu



$$L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t} + RI(t) = U(t)$$

- (a) - $U = U_0 = \mathrm{konst}$
- (b) - $U = U_0 \sin(\omega t)$

pro případ (a):

nejprve nalezneme řešení příslušné homogenní rovnice

$$\begin{aligned} L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t} + RI(t) &= 0 \\ \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}I &= 0 \\ \lambda e^{\lambda t} + \frac{R}{L}e^{\lambda t} &= 0 \\ \lambda + \frac{R}{L} &= 0 \\ \lambda &= -\frac{R}{L} \\ I_H(t) &= Ce^{-\frac{R}{L}t} \end{aligned}$$

hledáme partikulární řešení

$$\frac{\mathrm{d}I_P}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}I_P = \frac{U_0}{L}$$

zkusme $I_P = \mathrm{konst}$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}I_P}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}I_P &= \frac{U_0}{L} \\ \frac{R}{L}I_P &= \frac{U_0}{L} \\ I_P &= \frac{U_0}{R} \end{aligned}$$

a tedy plné řešení nehomogenní rovnice:

$$I(t) = I_H + I_P$$
$$I(t) = Ce^{-\frac{R}{L}t} + \frac{U_0}{R}$$

dále určím C z počátečních podmínek

$$I(0) = 0 = C + \frac{U_0}{R}$$
$$C = -\frac{U_0}{R}$$

$$I(t) = I_H + I_P$$
$$I(t) = -\frac{U_0}{R}e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{U_0}{R}$$
$$I(t) = \frac{U_0}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$$

pro případ (b):

$$\frac{\mathrm{d}I_p}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}I_p = \frac{U_0}{L}\sin\omega t$$

zkusme $I_p = A\sin\omega t + B\cos\omega t$ - najdeme A, B

$$\frac{\mathrm{d}I_p}{\mathrm{d}t} = A\omega\cos\omega t - B\omega\sin\omega t$$

a dosadím

$$A\omega\cos\omega t - B\omega\sin\omega t + \frac{R}{L}(A\sin\omega t + B\cos\omega t) = \frac{U_0}{L}\sin\omega t$$

spočítám pro členy se $\sin$ a členy s $\cos$

$$A\omega\cos\omega t + \frac{R}{L}B\cos\omega t = 0$$
$$A\omega + \frac{R}{L}B = 0$$
$$A\omega = -\frac{R}{L}B$$
$$A = -\frac{R}{\omega L}B$$
$$-B\omega\sin\omega t + \frac{R}{L}A\sin\omega t = \frac{U_0}{L}\sin\omega t$$

bla bla bla přeskočíme

$$A = \frac{RU_0}{R^2 + \omega^2 L^2}$$
$$B = -\frac{U_0 L\omega}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

dosadíme

$$I_p = \frac{RU_0}{R^2+\omega^2L^2}\sin\omega t - \frac{U_0L\omega}{R^2+\omega^2L^2}\cos\omega t$$

$$I(t) = Ce^{-\frac{R}{L}t} + \frac{U_0}{R} + \frac{RU_0}{R^2+\omega^2L^2}\sin\omega t - \frac{U_0L\omega}{R^2+\omega^2L^2}\cos\omega t$$

a pak z počátečních podmínek určím C...

(1.4.4.3) Příklad s vícenásobným kořenem charakteristického polynomu

$$y = y(x)$$
$$y'' - 4y' + 4y = x^2$$

homogenní řešení

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$
$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$$
$$(\lambda - 2)^2 = 0$$

mám jeden dvojnásobný kořen $\lambda_{1,2} = 2$

musím řešení zapsat takto

$$y_H = (C_1 + XC_2)e^{2x}$$

partikulární řešení:

zase hádáme...

$$y_P = Ax^2 + Bx + C$$

zkusme dosadit a najít A, B, C

$$2A - 4(2Ax + B) + 4(Ax^2 + Bx + C) = x^2$$

rovnost dvou polynomů

$$4Ax^2 = x^2$$
$$A = \frac{1}{4}$$

$$-8Ax + 4Bx = 0$$
$$-2x + 4Bx = 0$$
$$4Bx = 2x$$
$$4B = 2$$
$$B = \frac{1}{2}$$

$$2A - 4B + 4C = 0$$
$$\frac{1}{2} - 2 + 4C = 0$$
$$4C = 2 - \frac{1}{2}$$
$$C = \frac{3}{8}$$

a tedy

$$y_P = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$$
$$y = y_H + y_P$$
$$y = (C_1 + xC_2)e^{2x} + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}$$

(1.4.4.4) Příklad 4.
Řešte:

$$y'' - 6y' + 8y = e^x + e^{2x}$$

Vyřešíme homogenní rovnici

$$\begin{aligned} y'' - 6y' + 8y &= 0 \\ \lambda^2 - 6\lambda + 8 &= 0 \\ \lambda_{1,2} &= 2, 4 \end{aligned}$$

Dosadíme:

$$y_H = ae^{2x} + be^{4x}$$

Najdeme partikulární řešení

$$\begin{aligned} y_P &= Ae^x + Bxe^{2x} \\ Ae^x + B(4xe^{2x} + 2e^{2x} + 2e^{2x}) - 6(Ae^x + B2xe^{2x} + Be^{2x}) + 8(Ae^x + Bxe^x) &= e^x + e^{2x} \\ A - 6A + 8A = 1 \Rightarrow A &= \frac{1}{3} \\ Bxe^{2x}(4 - 12 + 8) &= 0 \\ Be^{2x}(4 - 6) &= e^{2x} \\ B(4 - 6) &= 1 \\ -2B = 1 \Rightarrow B &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Řešení

$$\begin{aligned} y &= y_H + y_P \\ y &= ae^{2x} + be^{4x} + \frac{1}{3}e^x - \frac{1}{2}xe^{2x} \end{aligned}$$

(1.4.4.5) Příklad 5.

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = a\sin\omega t$$

Vyřeším charakteristický polynom

$$\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -2\gamma \pm \sqrt{4\gamma^2 - 4\omega_0^2}\,)\frac{}{2}$$

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$$

Kmitání pro komplexní kořen? - chci $-\Omega^2$

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{-\Omega^2}$$

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm i\Omega$$

Homogenní řešení

$$x_H(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

Partikulární řešení

$$x_P = A\sin\omega t + B\cos\omega t$$

$$\dot{x_P} = A\omega\cos\omega t - B\omega\sin\omega t$$

$$\ddot{x_P} = -A\omega^2\sin\omega t - B\omega^2\cos\omega t$$

A tedy:

$$\begin{aligned} x_P &= -A\omega^2\sin\omega t - B\omega^2\cos\omega t + 2\gamma(A\omega\cos\omega t - B\omega\sin\omega t) + \omega_0^2(A\sin\omega t + B\cos\omega t) \\ &= a\sin\omega t \end{aligned}$$

$$-\omega_0^2 B + 2\gamma\omega A + \omega_0^2 B = 0$$

$$-\omega_0^2 A - 2\gamma\omega B + \omega_0^2 A = a$$

(1.4.4.6) Příklad 6. - lineární harmonický oscilátor

$$\gamma = 0$$
$$a = 0$$
$$x(0) = x_0$$
$$\dot{x}(0) = 0$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$
$$x = C_1 e^{i\omega_0 t} + C_2 e^{-i\omega t}$$

$$x_0 = C_1 + C_2$$
$$0 = i\omega_0 C_1 - i\omega_0 C_2$$
$$0 = C_1 - C_2$$
$$C_1 = C_2$$
$$C_1 = C_2 = \frac{x_0}{2}$$

$$x = \frac{x_0}{2}(\cos\omega_0 t + i\sin\omega_0 t) + \frac{x_0}{2}(\cos(-\omega_0 t) + i\sin(-\omega_0 t))$$
$$x = \frac{x_0}{2}(\cos\omega_0 t + i\sin\omega_0 t + \cos(-\omega_0 t) + i\sin(-\omega_0 t))$$
$$x = \frac{x_0}{2}(\cos\omega_0 t + i\sin\omega_0 t + \cos(\omega_0 t) - i\sin(\omega_0 t))$$
$$x = \frac{x_0}{2}(2\cos\omega_0 t)$$
$$x = x_0\cos\omega_0 t$$

(1.5) Geometrie a lineární algebra

(1.5.1) Objekty

$$\mathfrak{a} = \begin{bmatrix} a^1 \\ ... \\ a^n \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 & ... & \alpha_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} A_1^1 & ... A_n^1 & \\ ... & ... & ... \\ A_1^n & ... & A_n^n \end{bmatrix}$$

(1.5.1.1) Geometrické vektory

- reprezentace vzhledem k bázi:

$$\vec{a} = \sum_{j=1}^{n} a^j \vec{e_j} = \sum_{j=1}^{n} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ ... \\ a_n \end{bmatrix} \vec{e_j}$$

kde $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ ... \\ a_n \end{bmatrix}$ je aritmetický vektor

(1.5.1.2) Matice - Lineární operátory

$$\vec{a} \to \vec{b} = A \cdot \vec{a}$$

chceme linearitu

$$A \cdot \vec{a} + A \cdot \vec{b} = A \cdot \left(\vec{a} + \vec{b} \right)$$

$$A \cdot r\vec{a} = rA \cdot \vec{a}$$

$$\mathfrak{b} = \mathbb{A} \cdot \mathfrak{a} \to b^j = \sum_{i=1}^{n} A_i^j a^i$$

inverzní matice

$$\mathbb{B} \cdot \mathbb{C} = \mathbb{A} \to \mathbb{B} = \mathbb{A} \cdot \mathbb{C}^{-1}$$

$\exists \mathbb{C}^{-1}$... - **determinant**

- **Př** - diagonální matice

$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & ... & ... \\ ... & ... & ... \\ ... & ... & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbb{D}^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1^{-1} & ... & ... \\ ... & ... & ... \\ ... & ... & \lambda_n^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\forall \lambda_i \neq 0 \forall i \in 1..n$$

chceme ověřit jestli máme nenulové prvky na diagonále - vynásobíme

pro diagonální matici je součin prvků na diagonále také její determinant

$$\det \mathbb{D} = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot ... \cdot \lambda_n$$

$\mathbb{D}^{-1}$ existuje pokud $\det \mathbb{D} \neq 0$

Vlastnosti

$$\det(\mathbb{A} \cdot \mathbb{B}) = \det \mathbb{A} \cdot \det \mathbb{B} \det\left(\mathbb{A} \cdot \mathbb{A}^{-1}\right) = \det \mathbb{A} \cdot \det \mathbb{A}^{-1}$$
$$1 = \det \mathbb{A} \cdot \frac{1}{\det \mathbb{A}}$$
$$\det \mathbb{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbb{A}}$$

(1.5.1.2.1) Stopa

Součet prvků na diagonále.

$$\operatorname{tr} \mathbb{A} = \sum_j A_j^j$$

Vlastnosti

invariantní při cyklické záměně

$$\operatorname{tr}(\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} \cdot \mathbb{C}) = \operatorname{tr}(\mathbb{C} \cdot \mathbb{A} \cdot \mathbb{B})$$

linearita

$$\operatorname{tr}(a\mathbb{A} + \mathbb{B}) = a \operatorname{tr} \mathbb{A} + \operatorname{tr} \mathbb{B}$$

(1.5.1.2.2) Determinant diagonální matice

$$\det A = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$$

$$\det(\mathbb{A}\mathbb{B}) = \det \mathbb{A} \det \mathbb{B}$$

(1.5.1.2.3) Podobné matice

$\mathbb{A}', \mathbb{A}$ jsou **podobné,** pokud můžeme zapsat $\mathbb{A}' = \mathbb{T}\mathbb{A}\mathbb{T}^{-1}$

a tedy

$$\det \mathbb{A}' = \det \mathbb{A}$$

protože

$$\det \mathbb{T}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbb{T}}$$

a

$$\operatorname{tr} \mathbb{A}' = \operatorname{tr}\left(\mathbb{T}\mathbb{A}\mathbb{T}^{-1}\right)$$
$$\operatorname{tr} \mathbb{A}' = \operatorname{tr}\left(\mathbb{T}^{-1}\mathbb{T}\mathbb{A}\right)$$
$$\operatorname{tr} \mathbb{A}' = \operatorname{tr}(\mathbb{E}\mathbb{A})$$
$$\operatorname{tr} \mathbb{A}' = \operatorname{tr} \mathbb{A}$$

(1.5.1.2.4) Podobné matice - geometrie

$$\vec{a} \overset{\vec{e_i}}{\to} \mathfrak{a}$$
$$A \to \mathbb{A}$$

jiná báze $\vec{e_i}'$

chceme změnit reprezentaci $\vec{a}$

$$\vec{a} \overset{\vec{e_i}'}{\to} \mathfrak{a}'$$

zapíšu $\vec{e_j}$ bázový vektor původní báze jako lineární kombinaci vektorů nové báze

a tedy

$$\vec{a} = \sum a^j \vec{e_j} = \sum_j \sum_i a^j T_j^i \vec{e_i}' = \sum_i a^{i'} \vec{e_i}'$$

kde

$$a_{i'} = \sum_j a^j T_j^i$$
$$\mathfrak{a}' = \mathbb{T}\mathfrak{a}$$

(1.5.1.2.5) Operátory

$$\vec{b} = A\vec{a}$$
$$\mathfrak{b} = \mathbb{A}\mathfrak{a}$$

jiná báze

$$\mathfrak{b}' = \mathbb{A}'\mathfrak{a}'$$

a tedy

$$\mathbb{T}\mathfrak{b} = \mathbb{A}'\mathbb{T}\mathfrak{a}$$
$$\mathbb{T}^{-1}\mathbb{T}\mathfrak{b} = \mathbb{T}^{-1}\mathbb{A}'\mathbb{T}\mathfrak{a}$$
$$\mathfrak{b} = \mathbb{T}^{-1}\mathbb{A}'\mathbb{T}\mathfrak{a}$$
$$\mathbb{T}^{-1}\mathbb{A}'\mathbb{T} = \mathbb{A}$$
$$\mathbb{A}' = \mathbb{T}\mathbb{A}\mathbb{T}^{-1}$$

(1.5.1.2.6) Determinant operátoru

Determinant a stopa jsou invariantní vůči transformacím báze.

$$\det A = \det \mathbb{A}$$
$$\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} \mathbb{A}$$

(1.5.1.2.7) Transpozice a geometrické objekty

$$\vec{a};\vec{b};\left(\vec{e_i},\vec{e_j}\right)=\delta_{ij};\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\vec{a}\cdot\vec{b}$$

$$M^{\mathrm{op}}:\vec{a}\to\vec{c}=M\cdot\vec{a}$$

definuji transponovaný operátor

$$M^T:\left(\vec{a},M\cdot\vec{b}\right)=\left(M^T\cdot\vec{a},\vec{b}\right)$$

sklarární součin

$$\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\left(\sum_i a^i\vec{e_i},\sum_j b^j\vec{e_j}\right)=\sum_{ij}a^ib^j\delta_{ij}=\sum_i a^ib^i$$

zpět k transpozici operátoru, proč to platí?

$$\left(\vec{a},M\cdot\vec{b}\right)=(\vec{a},\vec{c})=\sum_{ij}a^iM^i_jb^j=\sum_{ij}a^ic^i$$

$$\left(M^T\cdot\vec{a},\vec{b}\right)=\left(\vec{d},\vec{b}\right)=\sum_{ij}(M^T)^j_ia^ib^i$$

(1.5.1.2.8) Skalární součin

Je definovaný jeho chováním pro prvky báze.

(1.5.1.2.9) Ortonormální matice

$\mathbb{M}$ zachovává skalární součin

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\mathbb{M}\vec{a}\cdot\mathbb{M}\vec{b}=\mathbb{M}^T\mathbb{M}\vec{a}\cdot\vec{b}$$

$$\mathbb{M}^T\mathbb{M}=\mathbb{E}\Rightarrow\mathbb{M}^T=\mathbb{M}^{-1}$$

(1.5.1.2.10) Vlastní čísla a vlastní vektory

zkoumáme, kdy je matice **diagonalizovatelná**

$$\mathbb{A} = \mathbb{T}\mathbb{D}\mathbb{T}^{-1}$$

kde $\mathbb{D}$ je diagonalizovaná $\mathbb{A}$

$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} \alpha_i & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \alpha_n \end{bmatrix}$$

$$\det \mathbb{A} = \det \mathbb{D} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i$$

$$\operatorname{tr} \mathbb{A} = \operatorname{tr} \mathbb{D} \quad = \prod_{i=1}^{n} \alpha_i$$

kde α_i jsou **vlastní čísla**

a sloupečky $\mathbb{D}$ jsou tzv. **vlastní vektory**

tedy

$$\begin{bmatrix} \alpha_i & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \alpha_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ \alpha_n \end{bmatrix} = \alpha_n \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}$$

> **Definice 1 (vlastní vektor a vlastní číslo)**
>
> $$\mathbb{D}\vec{a} = \lambda\vec{a}$$
> $$\mathbb{D}\vec{e_i} = \lambda_i\vec{e_i}$$

jako asi odvození no

$$\begin{aligned} \mathbb{D} &= \mathbb{T}^{-1}\mathbb{A}\mathbb{T} \\ \mathbb{T}^{-1}\mathbb{A}\mathbb{T} \cdot \vec{e_i} &= \lambda_i\vec{e_i} \\ \mathbb{A}\mathbb{T} \cdot \vec{e_i} &= \lambda_i\mathbb{T}\vec{e_i} \\ \mathbb{A}\mathfrak{a}_i &= \lambda_i\mathfrak{a}_i \end{aligned}$$

(1.5.1.2.11) Funkce matic

Předpokládejme že A je diagnoalizovatelná matice, a $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$ je matice podobná A s maticemi přechodu $\mathbb{T}$ a $\mathbb{T}^{-1}$

$$F(\mathbb{A}) = \sum_{j=0}^{\infty} f_j \mathbb{A}^j$$

$$F(\mathbb{A}) = \sum_{j=0}^{\infty} f_j (\mathbb{T}\mathbb{D}\mathbb{T}^{-1})^j$$

$$F(\mathbb{A}) = \sum_{j=0}^{\infty} f_j \mathbb{T}\mathbb{D}^j\mathbb{T}^{-1}$$

$$F(\mathbb{A}) = \mathbb{T}\left(\sum_j f_j \mathbb{D}^j\right)\mathbb{T}^{-1} = \mathbb{T}F(\mathbb{D})\mathbb{T}^{-1}$$

prostě si tu matici vyjádřím vzhledem k jiné bázi kde je tato matice diagonální, umocním a vyjádřím zpátky k původní bázi...

(1.5.1.2.11.1) Příklad

mějme funkci matic:

$$\begin{aligned} F(\mathbb{A}) &= \sum_{j=0}^{\infty} f_j A^j \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} f_j \mathbb{T}\mathbb{D}^j\mathbb{T}^{-1} \\ &= \mathbb{T}\left(\sum_{j=0}^{\infty} f_j D^j\right)\mathbb{T}^{-1} \\ &= \mathbb{T}\mathbb{F}(\mathbb{D})\mathbb{T}^{-1} \end{aligned}$$

kde

$$\mathbb{D} = \begin{bmatrix} F(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & F(\lambda_n) \end{bmatrix}$$

co bude

$$F(\mathbb{A})\mathbb{e}_1$$

kde $\mathbb{e}_1$ je vlastní vektor?

$$\begin{aligned} & F(\mathbb{A})\mathbb{e}_1 \\ &= \mathbb{T}F(\mathbb{D})\mathbb{T}^{-1}\mathbb{e}_1 \\ &= \mathbb{T}F(\mathbb{D})\mathbb{T}^{-1}\mathbb{T}e_1 \\ &= \mathbb{T}F(\lambda_1)e_1 \\ &= F(\lambda_1)\mathbb{e}_1 \end{aligned}$$

(1.5.1.3) Přechod k operátorům(symetrickým operátorům)

- **symetrický operátor** - invariantní vůči transpozici

$$\mathbb{A} = \mathbb{A}^T$$

pak vlastní vektory $\mathbb{A}$ tvoří ortogonální bázi(docela pochopitelné z geometrické představy o vlastních vektorech)

- **ortogonální báze** - $(a_k, a_l) \sim \delta_{kl}$
  - skalární součin úměrný kroneckerovu delta
- **ortogonální bázi** vytvoříme přeškálováním...

(1.5.1.3.1) Funkce operátorů(symetrických) 💀

$$F(\mathbb{A})\vec{a}_k = F(\lambda_k)\vec{a}_k$$

např. diferenciální operátor - dává asi derivace idk

mějme obecný vektor $\vec{v}$, chceme

$$\begin{aligned}
&F(\mathbb{A})\vec{v} \\
&= F(\mathbb{A}) \sum_k v^k \vec{a}_k \text{ kde } \vec{a}_k \text{ je vlastní vektor operátoru} \\
&= \sum_k v^k F(\lambda_k)\vec{a}_k \\
&= \sum_k w^k \vec{a}_k = \vec{w}
\end{aligned}$$

(1.5.1.3.2) Příklady

(1.5.1.3.2.1) Výpočet obecného členu Fibonacciho posloupnosti

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

definujeme:

$$f_j = \begin{bmatrix} a_{j+1} \\ a_j \end{bmatrix}$$

např.

$$f_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad f_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}; \quad f_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

chceme nějakou matici $\mathbb{F}$, aby

$$f_j = \mathbb{F} f_{j-1}$$
$$\mathbb{F} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$f_j = \mathbb{F}^2 f_{j-2}$$

a tedy obecně

$$f_j = \mathbb{F}^j f_0$$

asi si tedy chceme $\mathbb{F}$ diagonalizovat → vlastní čísla a vlastní vektory

$\mathbb{F}$ podobné $\mathbb{D}$ kde $\mathbb{D} = \begin{bmatrix} \lambda_{1_+} & 0 \\ 0 & \lambda_{2_-} \end{bmatrix}$

$$\operatorname{tr} \mathbb{D} = \lambda_{1_+} + \lambda_{2_-} = \operatorname{tr} \mathbb{F} = 1$$

a

$$\det \mathbb{D} = \lambda_{1_+} \cdot \lambda_{2_-} = \det \mathbb{F} = -1$$

máme dvě rovnice o dvou neznámých, a tedy

$$\lambda_{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

chci vlastní vektory

$$F \mathbb{o}_+ = \lambda_+ \mathbb{o}_+$$
$$F \mathbb{o}_- = \lambda_- \mathbb{o}_-$$

$$\mathbb{F} = \mathbb{T} \mathbb{D} \mathbb{T}^{-1}$$
$$\mathbb{F} = \mathbb{T} \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \mathbb{T}^{-1}$$
$$\mathbb{F} = \left(\mathbb{o}_+ \middle| \mathbb{o}_-\right) \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \left(\mathbb{o}_+ \middle| \mathbb{o}_-\right)^{-1}$$

tedy obecně

$$\mathbb{F}^j = \mathbb{T}\mathbb{D}^j\mathbb{T}^{-1}$$
$$\mathbb{F}^j = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix} \lambda_+^{j+1} - = \lambda_-^{j+1} & \lambda_+^j - \lambda_-^j \\ \lambda_+^j - \lambda_-^j & \lambda_+^{j+1} - \lambda_-^{j+1} \end{bmatrix}$$

(1.5.1.3.2.2) Systém pružin

Mějme n spojených pružin zavěšených mezi pevnými stěnami.

$$F = -k\Delta x$$

Zkoumáme vychýlení z rovnovážných poloh

$$\ddot{x_k} + \omega^2(2x_k - x_{k-1} - x_{k+1})$$

Přepíšeme do maticové podoby

$$\begin{bmatrix} \ddot{x_1} \\ \ddot{x_2} \\ \vdots \\ \ddot{x_n} \end{bmatrix} + \omega^2 \begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & \\ & & & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

máme tedy něco ve formě - vypadá jako LHO

$$\ddot{x} + \Omega^2 \cdot x$$

tedy

$$\mathbb{X}(t) = \cos(\Omega t)\mathbb{X}_0 + \Omega^{-1}\sin(\Omega t) \cdot v_0$$

podíváme se vlastní čísla a vlastní vektory Ω

$$\Omega m_k = \omega_k m_k$$
$$F(\Omega)m_k = F(\omega_k)m_k$$
$$\Omega^2 m_k = \omega_k^2 m_k$$
$$\cos(\Omega t)m_k = \cos(\omega_k t)m_k$$

kde ω_k je tzv. **vlastní frekvence** a m_k je tzv. **vlastní mód.**

Hodí se vyjádřit vstupní parametry vzhledem k bázi tvořené vlastními módy - dostaneme jen superpozici harmonických osciátorů.

$$x_0 = \sum_k x_0^k m_k$$
$$v_0 = \sum_k v_0^k m_k$$

a tedy

$$\mathbb{X}(t) = \sum_k \left(\cos(\omega_k t)x_0^k + \frac{1}{\omega_k}\sin(\omega_k t)v_0^k\right)m_k$$

např. pro $n = 2$

$$\Omega^2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \omega^2$$

$$\omega_+^2 + \omega_-^2 = 4\omega^2$$

$$\omega_+^2 + \omega_-^2 = 3\omega^4$$

$$\begin{bmatrix} \omega_+^2 & 0 \\ 0 & \omega_-^2 \end{bmatrix}$$

$$\omega_-^2 = \omega^2$$

$$\Omega^2 m_+ = \omega_+ m_+ \rightarrow m_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow m_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$